# 2025 年高等数学参考解答

本站整理。题号与原始 PDF 对应；以下为推导，不作为原命题组发布的答案。

## 1. 两个极限

(1) 由 $e^{cx}=1+cx+o(x)$，极限为 $a-b$。

(2) 原式为 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}$，是连续函数在 $[0,1]$ 上的黎曼和，故极限为 $\int_0^1\frac{dt}{1+t^2}=\frac{\pi}{4}$。

## 2. 求导

(1) 记 $E=e^{x^2-x}$，$R=\sqrt{2+\cos x}$。由乘积法则和链式法则，

$$y'=(2x-1)E\cot(E)\arctan R-\frac{\sin x\,\ln(\sin E)}{2R(3+\cos x)}.$$

在 $0<x<1$ 上，$0<E<1$，所以对数及分母均有定义。

(2) $dx/dt=1+e^t>0$，故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t}{1+e^t},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{(1+e^t)\sin t+e^t\cos t}{(1+e^t)^3}.$$

(3) 先写 $f(x)=e^x\int_x^{x^2}e^{\sin t}\,dt$，再用变限积分求导公式：

$$f'(x)=\int_x^{x^2}e^{x+\sin t}\,dt+2xe^{x+\sin(x^2)}-e^{x+\sin x}.$$

## 3. 不定积分

两次分部积分，或直接求导验证，得

$$\int e^{ax}\sin(bx)\,dx=\frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\big(a\sin bx-b\cos bx\big)+C.$$

## 4. 旋转曲面的侧面积

由于 $\sin x\ge 0$，侧面积为

$$S=2\pi\int_0^{\pi}\sin x\sqrt{1+\cos^2 x}\,dx=2\pi\int_{-1}^{1}\sqrt{1+u^2}\,du=2\pi\big(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})\big).$$

## 5. 递推数列

正不动点 $L$ 满足 $L=2+1/L$，即 $L=1+\sqrt{2}$。当 $n\ge 2$ 时，$2<a_n\le 3$，并且

$$|a_{n+1}-L| = \frac{|a_n-L|}{a_nL} \le \frac{1}{2L}|a_n-L|.$$

右端按几何级数衰减，故 $a_n \to 1+\sqrt{2}$。

## 6. 二阶导数必有零点

反设 $f''$ 无零点。由连续性，它在整条实轴上同号。不妨先设 $f''>0$，则 $f'$ 严格递增。如果某点 $f'(x_0)>0$，则 $x>x_0$ 时 $f(x)\ge f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$，与右端有限极限矛盾；如果某点 $f'(x_0)<0$，向左积分得到 $f(x)\to+\infty$，与左端有限极限矛盾。因此 $f'$ 必须恒为零，又与严格递增矛盾。$f''<0$ 的情形对 $-f$ 应用同一论证。

## 7. 几何权重之和

写成 $\sum_{j=0}^{n}\lambda^j a_{n-j}$。数列 $a_n$ 有界，设 $|a_n|\le M$。固定 $J$，前 $J+1$ 项趋于 $a\sum_{j=0}^{J}\lambda^j$，其余各项绝对值至多 $M\lambda^{J+1}/(1-\lambda)$。先令 $n\to\infty$，再令 $J\to\infty$，得到极限 $a/(1-\lambda)$。

## 8. 介值性质

(1) 成立。以递增函数为例。内点的左右极限存在，且 $f(x-)\le f(x)\le f(x+)$。任一严格间隙都会遗漏一个介于两函数值之间的数，与介值性质矛盾；端点用相同的单侧论证。递减情形对 $-f$ 处理。

(2) 不成立。先在 $[0,1]$ 上取 $f(0)=0$，$f(x)=\sin(1/x)$（$x>0$）。它有界，除 $0$ 外处处连续，因而黎曼可积，但在 $0$ 处不连续。在不含 $0$ 的闭子区间上，它由连续性具有介值性质；在 $[0,v]$ 上，函数已经取遍 $[-1,1]$，故仍有介值性质。一般非退化区间用线性变量替换即可。